傅国浩 Guohao Fu

北京理工大学 · 未来精工技术学院
lenfu674@gmail.com · +86 180 6446 4827
微信：QDZM5296 · lenfgh



教育背景

北京理工大学，未来精工技术专业（本科在读） 2024.09 - 至今

- 纯成绩及年级排名：大一上 90.39（23/197）；大一下 87.17（27/197）；大二上 87.40（58/197）。
- 英语水平：CET-4，592 分。
- 研究兴趣：联邦学习、多模态、图基础模型、AI for Science。

科研经历与学术成果

邵斌教授课题组 · 科研实习生 2024.10 - 至今

北京理工大学前沿交叉科学院 · *AI for Science* / 计算生物学

TXpredict：由基因组序列预测微生物转录组（第一作者项目）

- **论文产出：Guohao Fu**[#], Yujing Yan[#], Ziyue Zhao, Ye Chen[*], Bin Shao[#*]. "Predicting Microbial Transcriptome Using Annotated Genome Sequence." *bioRxiv*, 2024. **[Paper]** 共同一作；首投 *Nucleic Acids Research*，完成一轮大修后于二审被拒（3 位审稿人建议接收、1 位拒稿）；现投 *Genome Biology*，返修中。
- 负责数据收集、清洗与标准化，建立覆盖 22 种细菌、9 种古菌和 9 种真菌、共 4,896 个 RNA-seq 样本的数据管线；生成 ESM2-650M 蛋白嵌入并整合序列统计特征。
- 负责 Transformer 模型训练、跨物种留一验证与结果分析；模型在新物种上的 Spearman 相关系数最高达 0.70，并扩展预测 2,685 个微生物基因组、约 980 万个基因的表达谱。
- 负责补充实验、审稿意见回复（rebuttal）与多轮稿件修订。

李荣华教授课题组 · 科研实习生 2025.01 - 至今

北京理工大学计算机学院 · 合作指导：李洵楷博士生 · 联邦图学习 / 多模态图学习

FedGAMMA：联邦多模态图基础模型（共同一作，作者排序第二） *IEEE TPAMI* 在投

- **论文产出：**Xunkai Li[#], **Guohao Fu**[#], Yuming Ai, Zhengyu Wu, Hongchao Qin, Rong-Hua Li, Guoren Wang. "Toward Federated Multimodal Graph Foundation Models: A Topology-Aware Multimodal Alignment Framework." *arXiv preprint*, 2026. **[arXiv]** 共同一作（作者排序第二）；首投 *IEEE TKDE*，因研究主题不在期刊范围内未送外审；现投 *IEEE TPAMI*（CCF-A），稿件编号 TPAMI-2026-07-2769。
- 根据研究构想完成模型的端到端构建与迭代，负责共享-私有跨模态增强、语义-拓扑解耦图融合、双通道亲和聚合及图提示微调等核心模块的实现。
- 搭建并执行全部实验流程，覆盖 12 个多模态图数据集、多类下游任务、消融与敏感性分析、少样本与效率评估；论文报告相对强基线最高 12.96% 的性能提升。

FedM3G：联邦多模态多任务图学习 稿件已完成，待投稿

- 构建语义引导聚合与 Gram-Schmidt 语义-拓扑正交解耦模块，并以任务核对齐推断客户端任务亲和力，缓解多任务联邦学习中的负迁移。
- 完成 FedM3G、FedAvg、FedProto、FedMOON 等方法的统一训练与评测流程，在节点分类、链接预测、模态对齐、检索和匹配五类任务上进行系统实验。

MM-OpenFGL：多模态联邦图学习基准 *ACM MM 2026* 已接收

- **论文产出：**Xunkai Li, Yuming Ai, Yinlin Zhu, Haodong Lu, Yi Zhang, **Guohao Fu**, Bowen Fan, Qiangqiang Dai, Rong-Hua Li, Guoren Wang. "MM-OpenFGL: A Comprehensive Benchmark for Multimodal Federated Graph Learning." *ACM Multimedia 2026 Main Track*, 已接收（CCF-A）。**[arXiv]**
- 参与附录体系设计与代码模块实现；基准整合 19 个多模态数据集、8 类联邦模拟策略、6 个下游任务与 57 种方法，并提供模块化评测接口。

[#] Equal contribution; [*] Corresponding author.

竞赛与荣誉

第 41 届全国部分地区大学生物理竞赛（非物理类 A 组）一等奖 2025
北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛，北京二等奖 2025

专业技能

- **编程与框架：**Python、C/C++、MATLAB；PyTorch、PyTorch Geometric、NumPy、pandas、scikit-learn。
- **研究工具：**Linux、Git、LaTeX；深度学习训练、图神经网络、联邦学习实验、RNA-seq 数据处理与统计分析。